

עקרונות הטיפול הטרומ-ניתוחי והניתוחי

(Principles of Preoperative and Operative Surgery)

פרק 10 בספר Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery — מהערכת סיכון והסכמה מדעת, דרך פרוטוקולי בטיחות סביב הניתוח, ועד לקריסה פיזיולוגית בחדר הניתוח

זהו פרק "עקרונות" רחב במיוחד שלא מתמקד במחלה אחת, אלא בכל מה שקורה סביב כל ניתוח: איך מעריכים סיכון לפני שמחליטים לנתח, איך מקבלים הסכמה מדעת אמיתית, אילו פרוטוקולים מונעים זיהום וזיהום-שאיפה, ומה עושים כשמשוהו משתבש בפועל בחדר הניתוח. הסיכום הזה מתמקד בשלושה עמודי-תווך שהכי נבחנים בפועל: **הערכת סיכון טרום-ניתוחי** (סיווג ASA, הסכמה מדעת), **פרוטוקולי בטיחות סטנדרטיים** (אנטיביוטיקה פרופילקטית וצום טרום-ניתוחי), ו**היפרתרמיה ממאירה** (Malignant Hyperthermia, MH) כדוגמה המרכזית לחוסר-יציבות תוך-ניתוחית — כי היא העשירה ביותר מבחינת שרשרת פתופיזיולוגית אמיתית, והנבחנת ביותר מבין "סיבות לקריסה בחדר ניתוח". בסוף סעיף 6 יש גם סקירה קצרה של גורמים נוספים לחוסר-יציבות (תסחיף גז, אוטם שריר הלב, תסחיף ריאתי, פנאומותרקס, דימום).

המנגנון — למה מתרחשת קריסה פיזיולוגית בחדר הניתוח: היפרתרמיה ממאירה כדוגמת דגל

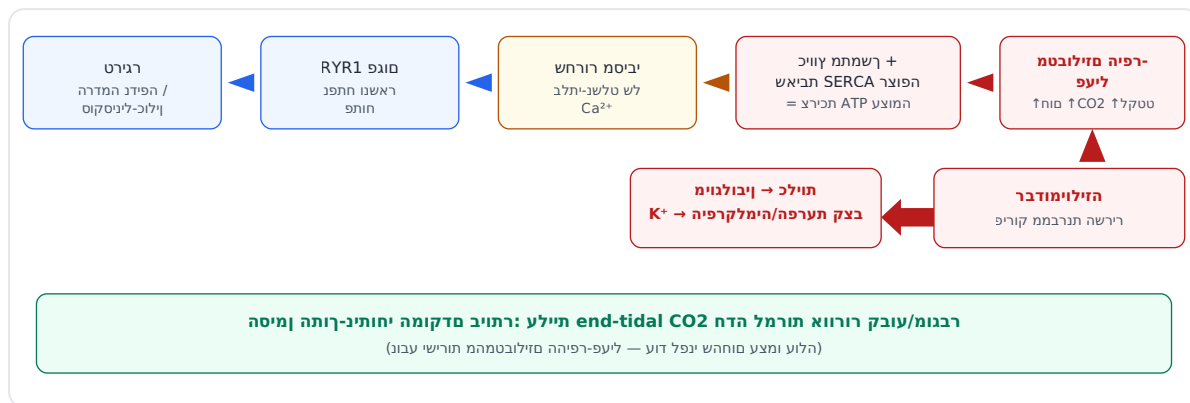
2

כדי להבין את היפרתרמיה ממאירה (malignant hyperthermia, MH) צריך קודם להבין מה קורה בתקינות כשהשריר מתכווץ: גל החשמל שמגיע לתא השריר (פוטנציאל פעולה) עובר לאורך צינורית ה-T-tubule וגורם לשינוי צורה בקולטן DHP שם. שינוי הצורה הזה "מושך" מכנית ופותח לרגע קצר ומבוקר את קולטן הריאנודין מסוג 1 (RyR1, ryanodine receptor type 1) — תעלה שיושבת על ה-sarcoplasmic reticulum (מאגר הסידן הפנימי של תא השריר). כשהתעלה נפתחת, סידן (Ca^{2+}) זורם החוצה למרכז התא,

נקשר לחלבון troponin C, וזה מה שמאפשר לחוטי האקטין-מיוזין להחליק זה על זה — זהו הכיווץ. מיד אחר כך, משאבה תלוית-ATP בשם SERCA שואבת את הסידן בחזרה פנימה — וזה מאפשר הרפיה.

ב-MH יש מוטציה בגן RYR1 (בכ-50%-70% מהמקרים המזוהים גנטית; ברוב המקרים תורשה אוטוזומלית דומיננטית עם חדירות לא-מלאה) שהופכת את התעלה לרגישה-יתר. כשמטופל נשא-מוטציה נחשף לגזי הרדמה נדיפים (volatile anesthetics — sevoflurane, isoflurane, desflurane) או לתרופת השיתוק succinylcholine, התעלה הפגומה נפתחת ונשארת פתוחה — במקום שחרור מבוקר וקצר, יש שחרור מסיבי ובלתי-נשלט של סידן שממשיך ללא הפסקה. התוצאה: כיווץ שריר מתמשך (נוקשות/rigidity) בו-זמנית עם ניסיון בלתי-פוסק של משאבת ה-SERCA לשאוב את כל הסידן העודף בחזרה — שני התהליכים האלה יחד צורכים כמויות עצומות של ATP.

כאן נמצא ה"למה" האמיתי מאחורי כל התסמינים: צריכת ATP מסיבית דורשת פירוק מטבולי מואץ (גליקוליזה + נשימה תאית) שמייצר חום בכמות גדולה (מכאן "היפרתרמיה") ופחמן דו-חמצני בכמות גדולה — זו הסיבה שהעלייה בריכוז ה-CO₂ בנשיפה (end-tidal CO₂) למרות אוורור קבוע/מוגבר היא הסימן התוך-ניתוחי המוקדם ביותר ל-MH, עוד לפני שהחום עצמו נמדד. המטבוליזם המואץ גם מייצר לקטט (חמצת מטבולית) וצורך חמצן בקצב שלא עומד ביחס לאספקה — מצב היפוקסמי-מטבולי. עם הזמן, הכיווץ המתמשך והצריכה האנרגטית הקיצונית פוגעים בשלמות ממברנת תא השריר עצמה — התא "מתפרק" (רבדומיוליזה, rhabdomyolysis), ומשחרר לזרם הדם מיוגלובין (עלול לפגוע בכליות) ואשלגן תוך-תאי (גורם להיפרקלמיה מסכנת-חיים והפרעות קצב לב). תסמינים אלה יכולים להופיע בכל שלב של ההרדמה הכללית, ואף עד 60 דקות לאחר הפסקתה.



3 הערכת סיכון טרום-ניתוחית והסכמה מדעת

לפני כל ניתוח יש להעריך שלוש שכבות סיכון יחד: מצבו הרפואי הבסיסי של המטופל, סוג/היקף הניתוח המתוכנן, ומידת הדחיפות. דחיפות מסווגת לשלוש רמות: אלקטיבי (הערכה טרום-ניתוחית מלאה הושלמה מראש), דחוף (urgent) — זמן-עד-ניתוח אידיאלי בין מידי ל-48 שעות, וחירום (emergent) — תהליך פעיל שעלול להחמיר במהירות. חשוב לזכור: מבחינת ACS NSQIP, ניתוחי חירום מציגים דווקא דיוק ניבוי טוב יותר לתמותה מניתוחים אלקטיביים.

סיווג ASA — הכלי הבסיסי ביותר להערכת סיכון

סיווג ASA Physical Status (ASA-PS) של האיגוד האמריקאי לאנסתזיולוגיה, קיים משנת 1941, הוא כלי קטגוריאלי פשוט ונפוץ שמסכם את החומרה המערכתית הכוללת של המטופל.

דרגה	הגדרה	רמת סיכון
ASA I	מטופל בריא לחלוטין	נמוך
ASA II	מחלה מערכתית קלה	
ASA III	מחלה מערכתית חמורה	בינוני
ASA IV	מחלה מערכתית חמורה שמהווה איום מתמיד על החיים	גבוה
ASA V	מטופל גוסס שלא צפוי לשרוד ללא הניתוח	

תוספת האות E (למשל 5E) מציינת ניתוח חירום ומעידה על סיכון גבוה עוד יותר — דרגה 5E נקשרת לכ-20% סיכוי לתמותה מוקדמת לאחר ניתוח. מעבר לסיווג ה-ASA, כלי מתקדם יותר הוא **מחשבון הסיכון של ACS NSQIP** (זמין באינטרנט, riskcalculator.facs.org) — הוא משלב מעל 20 מאפייני מטופל וקוד ה-CPT של הניתוח כדי לחזות סיכוי ל-13 תוצאות שונות תוך 30 יום, עם דיוק חיזוי מצוין לתמותה (c-statistic מעל 0.9).

הסכמה מדעת — שישה מרכיבים שחייבים להיות בכל שיחת הסכמה

הסכמה מדעת אינה חתימה טכנית על טופס — היא תהליך תקשורת שנועד לגשר על פער הידע בין המנתח למטופל. סקירות שיטתיות מזהות שישה מרכיבים שחייבים להופיע:

1. **אבחנת המחלה**
2. **הפרוצדורה המוצעת**
3. **סיכוני הפרוצדורה**
4. **סיכויי ההצלחה הצפויים**
5. **כשירות המטופל** (מנטלית) להסכים
6. **חלופות טיפול** אפשריות

שלוש מטרות-על אפשריות לכל ניתוח (חשוב לתקשר בבירור מראש): **מניעת מחלה** (למשל כריתת שד/שחלות מונעת בתסמונת סרטן תורשתית), **שליטה במחלה פעילה** (למשל כריתת גידול, כריתת כיס מרה בדלקת חריפה), או **הקלה פליאטיבית** (למשל דקומפרסיה בחסימת מעי ממאירה שאינה ניתנת לכריתה) — בלי תקשור ברור של המטרה, ההסכמה אינה שלמה.

4 ביטוי קליני

היפרתרמיה ממאירה — התייצגות בחדר הניתוח

הסימנים מופיעים לרוב תוך דקות עד שעות מהחשיפה לטריגר, אך יכולים להתעכב עד 60 דקות אחרי הפסקת ההרדמה. **הסימן המוקדם ביותר** — כאמור — עלייה חדה ב-end-tidal CO₂ **למרות** אורור קבוע או אף מוגבר. מלווה בטכיקרדיה, טכיפניאה, נוקשות שרירים (לעיתים ראשונית וממוקדת — **עווית שריר המסטר (masseter spasm)** מיד לאחר מתן סוקסיניל-כולין לאינטובציה — סימן אזהרה מוקדם וחשוב), ורק בשלב מאוחר יותר — עלייה בחום הגוף (לעיתים במהירות קיצונית, מעל 1°C כל 5 דקות). שתן כהה (מיוגלובינוריה) מרמז על רבדומיוליזה מתקדמת.

שכיחות: 1 ל-10,000 עד 1 ל-250,000 מקרי הרדמה — אך גבוהה משמעותית באוכלוסייה הנשאית גנטית. עם הטיפול המודרני, התמותה ירדה מ-60%–80% (לפני עידן הדנטרולן) ל-**פחות מ-5%** כיום.

גורמים נוספים לחוסר-יציבות תוך-ניתוחית — זיהוי מהיר

מצב	הסימן המבדיל המרכזי	עיקרון טיפול מיידי
תסחיף גז (אוויר/CO ₂)	ירידה חדה ופתאומית ב-end-tidal CO ₂ (הפוך מ-IMH!) + קריסה קרדיוסקולרית פתאומית	הפסקת מקור הגז, מיקום Trendelenburg, שאיפת אוויר מהלב הימני אם אפשר
פנאומותרקס	העדר קולות נשימה + לחצי הנשמה גבוהים; בלפרוסקופיה — סרעפת בולטת בבדיקה תוך-בטנית	נקז חזה (tube thoracostomy)
אוטם שריר הלב	שינויי א.ק.ג חדים (עליית ST), טרופונין חיובי	הפסקת ניתוח לא-דחוף, טיפול קרדיאלי
תסחיף ריאתי	היפוקסיה עמידה לחמצן, טכיקרדיה, "מתח לב ימני" באקו טרנס-וושטי	נוגדי קרישה מערכתיים / טרומבוליזה מכוונת

מצב	הסימן המבדיל המרכזי	עיקרון טיפול מיידי
דימום מסיבי	איבוד דם גלוי בשדה הניתוחי, ירידת לחץ דם	לחץ ישיר, שליטה פרוקסימלית בכלי הדם

צוות כירורגי בחדר ניתוח

צוות כירורגי בחדר ניתוח — ניטור תוך-ניתוחי צמוד (א.ק.ג, ריווי חמצן, end-tidal CO2) הוא הבסיס לזיהוי מוקדם של כל אחד מהמצבים בטבלה. מקור: [Wikimedia Commons](#)

5 אבחנה

היפרתרמיה ממאירה

האבחנה בזמן אמת היא קלינית — משולבת מהסימנים בסעיף 4, ואין זמן להמתין לבדיקת אישור. לאחר האירוע, שני כלים לאישור/הערכת נשאות עתידית:

- **בדיקת התכווצות קפאין-הלון (caffeine-halothane contracture test, CHCT)** — "תקן הזהב" ההיסטורי: ביופסיית שריר נחשפת במעבדה לקפאין ולהלון, ונבדקת תגובת ההתכווצות שלה — נשאי MH מגיבים בהתכווצות חריגה.
- **בדיקה גנטית לזיהוי מוטציות ב-RYR1** (וגנים נוספים) — פחות פולשנית, אך לא כל הנשאים מזהים כך (רגישות חלקית).

כל נשא MH מחייב תיעוד במטופל ובקרביו **מדרגה ראשונה** (תורשה אוטוזומלית דומיננטית), והימנעות מוחלטת מגזים נדיפים וסוקסיניל-כולין בכל הרדמה עתידית.

אבחנה מבדלת — מצבים אחרים עם חום/נוקשות/היפרמטבוליזם

מצב	הטריגר האופייני	העיתוי	הממצא המבדיל
היפרתרמיה ממאירה	גז נדיף / סוקסיניל-כולין	דקות-שעות מההרדמה	עליית ETCO2 מוקדמת ביותר; נוקשות שריר בולטת
תסמונת ממאירה נירולפטית (NMS)	תרופות אנטי-פסיכוטיות (חוסמות דופמין)	ימים לאחר תחילת התרופה — לא תוך-ניתוחי טיפוס	נוקשות "צינור עופרת", ללא קשר להרדמה

מצב	הטריגר האופייני	העיתוי	הממצא המבדיל
תסמונת סרטונין	שילוב תרופות סרטוניגיות (SSRI, MAOI, טרמדול)	שעות מהחשיפה/שילוב	קלונוס, היפר-רפלקסיה, שלשול
סערת בלוטת התריס (thyroid storm)	סטרס/ניתוח על רקע יתר-פעילות תריס לא-מאוזנת	שעות עד ימים לאחר הסטרס	טכיקרדיה קיצונית, היסטוריה תירואידית
אלח דם/ספסיס	זיהום פעיל	לרוב לא תוך-ניתוחי פתאומי	מוקד זיהומי מזוהה, לקטט עולה בהדרגה

6 טיפול

היפרתרמיה ממאירה — פרוטוקול חירום

(1) **הפסקה מיידיית** של כל גז נדיפי; החלפת מעגל ההרדמה והנשמה ב-100% חמצן בקצב אוורור גבוה (לפנות עודף CO₂ ולתמוך בדרישה המטבולית). (2) **דנטרולן (Dantrolene)** תוך-וריד 2.5 מ"ג/ק"ג, וחוזרים כל 10–15 דקות כל עוד יש חום/חמצת/נוקשות נמשכים. (3) **קירור פעיל** בכל דרך זמינה (עירוויים קרים, קרח, שטיפות). (4) טיפול תומך בהפרעות קצב, היפרקלמיה וחמצת. (5) מעקב/אשפוז ב-ICU.

למה דווקא דנטרולן עובד: דנטרולן חוסם ישירות את תעלת ה-RYR1 עצמה ומונע ממנה לשחרר עוד סידן מה-SR — כלומר הוא "מנתק" בדיוק את הצעד הראשון בשרשרת שתוארה בסעיף 2, ובכך עוצר את הכיוון המתמשך ואת צריכת ה-ATP הבלתי-נשלטת שמזינה את כל שאר התהליך. זו הסיבה שדנטרולן — ולא רק קירור או תמיכה כללית — הוא הכרחי לטיפול, והורדת התמותה מ-60%–80% ל-5% נובעת ישירות מזמינותו.

אמפולת דנטרולן

אמפולת דנטרולן (Dantrolene) — התרופה המצילה-חיים היחידה הפועלת ישירות על מנגנון ה-MH. מקור: [Wikimedia Commons](#)



סקירה קלינית של היפרתרמיה ממאירה (ד"ר Nabil Ebraheim) — מנגנון, טריגרים, סימנים וטיפול. מקור: [YouTube](#)

מניעת זיהום אתר ניתוח — אנטיביוטיקה פרופילקטית

זיהומי אתר ניתוח (SSI) הם גורם שכיח לתחלואה ואשפוז מוארך. הגורם היחיד שהכי ניתן לשליטה מיידית: בחירת האנטיביוטיקה הנכונה ומתן תוך שעה מהחתך.

תרופה	מנגנון פעולה	כיסוי חיידקי	מתי בוחרים בה	קונטרא-אינדיקציה
Cefazolin (Ancef) — קו ראשון	צפלוספורין דור 1, חוסם סינתזת דופן התא (PBP)	עיקר: פלורת עור — Staphylococcus aureus, סטפילוקוק קאגולאז-שלילי	רוב הניתוחים ה"נקיים" וה"נקיים-מזוהמים" (למשל בטן, לב) — עלות נמוכה וטווח מתאים	אלרגיה מוכחת לצפלוספורינים
Vancomycin	גליקופפטיד — חוסם סינתזת דופן התא	גראם-חיובי כולל MRSA	מטופלים ידועים כנשאי MRSA, או אלרגיה לצפלוספורינים	דורש עירוי איטי (עד 120 דק' לפני חתך) — מתן מהיר גורם

תרופה	מנגנון פעולה	כיסוי חיידקי	מתי בוחרים בה	קונטרא-אינדיקציה
	במנגנון שונה מצפלוספורין			לתסמונת "red man"

עקרונות תזמון: מנה ראשונה **תוך 60 דקות** לפני החתך (עדיף 30–60 דק'); לתרופות עם זמן עירוני ארוך (ונקומיצין, פלואורוקינולונים) — עד 120 דקות לפני. **חוזרים על מנה** כל שני זמני מחצית-חיים, או אם איבוד דם עולה על 1500 מ"ל. במרבית הניתוחים ה"נקיים"/"נקיים-מזהמים" **אין צורך בהמשך אנטיביוטיקה מעבר ל-24 שעות** לאחר הניתוח — למעט ניתוחי לב-חזה, בהם שוקלים המשך עד 48 שעות.

צום טרום-ניתוחי — כלל ה-2-4-6

המטרה: להקטין נפח קיבה בזמן האינדוקציה ולהפחית סיכון לשאיפת תוכן קיבה (aspiration). הנחיות ה-ASA המעודכנות (2017) הן **הרבה יותר מקלות** מהתפיסה הישנה של "צום מוחלט מחצות":

סוג מזון/נוזל	זמן צום מינימלי לפני ניתוח אלקטיבי
נוזלים צלולים (עם/בלי תוספת פחמימות)	2 שעות
חלב אם	4 שעות
ארוחה קלה	6 שעות
ארוחה שומנית/כבדה	יותר מ-6 שעות (הזמן המדויק לא מוגדר — מתארך ככל שהארוחה כבדה יותר)

ה-ASA **אינו** ממליץ באופן שגרתי על תרופות לזירוז קיבה, אנטה-חומצה, נוגדי הקאה או אנטיכולינרגיים למטרת הפחתת סיכון שאיפה או קיצור הצום.

עקרונות בטיחות תוך-ניתוחיים נוספים (בקצרה)

אלקטרוכיורוגיה מונופולרית — הזרם עובר מהאלקטרודה הפעילה בקצה המכשיר, דרך גוף המטופל, ועד אלקטרודת החזרה (משטח דבק גדול על הגוף) — מאפשרת

חיתוך וקרישה יעילים אך דורשת אלקטרודת חזרה תקינה כדי למנוע כוויה במקום לא-מכוון. **אלקטרוכיורוגיה ביפולרית** — שני הקטבים נמצאים בתוך אותו מכשיר (למשל מלקחיים), כך שהזרם עובר רק ברקמה שביניהם ולא דרך כל גוף המטופל — בטוחה יותר ליד מבנים עדינים. בדימום מסיבי מפציעת כלי דם — השלב הראשון תמיד **לחץ ישיר** ואז **שליטה פרוקסימלית** (הידוק/דחיסה של כלי הדם לפני אתר הפציעה) לפני כל ניסיון תיקון.

7 טכניקות זכירה

ראשי תיבות מקוריים — STOP FIRE (טיפול חירום ב-MH)

S top the triggering agentS (עצור את הגז/סוקסיניל-כולין)
T erminate/finish surgery quickly if possibleT (סיים ניתוח מהר אם ניתן)
O xygen 100% + hyperventilateO (חמצן מלא + היפר-ונטילציה)
P ush dantrolene 2.5mg/kgP (תן דנטרולן, וחזור כל 10–15 דק')
F luids cold IV + active coolingF (נוזלים קרים + קירור פעיל)
I ce packsI (שקיות קרח)
R enal protectionR — מעקב תפוקת שתן (מיוגלובין!)
E lectrolytes + ECG monitorE (מעקב אשלגן והפרעות קצב)

סיפור דמיוני — "המנוע שלא נכבה"

דמיינו מנוע מכונית שהמפתח שלו **נתקע** — הוא ממשיך לפעול בסיבובים גבוהים גם כשמנסים לכבות אותו. ככל שהוא ממשיך לרוץ, הוא **מתחמם** (חום), פולט **יותר ויותר עשן** מהאגוז (CO₂), ושורף דלק בקצב שגורם לחלקים הפנימיים **להישרף ולהתפרק** (רבדומיליזה). הדרך היחידה לעצור אותו היא לא רק לרוקן את מיכל הדלק (זה מה שהגזים הנדיפים/הפסקת ההרדמה עושים) — צריך **מפתח מיוחד** (דנטרולן) שסוגר בכוח את שסתום הדלק התקוע (RYR1) ומכבה את המנוע ברמה המכנית עצמה.

(RYR1) עוקתה מותסשה תא רגוש חתפמה = ןלורטנד



הבכנ אלש עונמ
= םזילובטמ-רפיהב רירש



כלל 2-4-6 לצום (נוזלים צלולים / חלב אם / ארוחה קלה) הוא מנגנון-זכירה טבעי בפני עצמו — קל לזכור לפי סדר עולה של "כמה קשה לעכל".

8 תמונות וסרטונים נוספים

[ASA Physical Status Classification System — StatPearls \(NCBI\)](#)

פרק ייחוס מפורט על סיווג ASA, כולל דיוני מהימנות ותוקף חיזוי.

[Preoperative Care — Osmosis](#)

סיכום קצר של הערכה טרום-ניתוחית: הסכמה מדעת, בדיקת היסטוריה רפואית וגורמי סיכון.

[Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection — NCBI Bookshelf \(WHO\)](#)

סקירה שיטתית על תזמון אופטימלי לאנטיביוטיקה פרופילקטית לפני ניתוח.

9 מקרה קליני ותרגול

ויניטה

גבר בן 34, **ASA II** (יתר לחץ דם מאוזן בתרופה יחידה), עובר כריתת כיס מרה לפרוסקופית אלקטיבית. לצורך אינטובציה ניתן סוקסיניל-כולין, ובמהלך ההנשמה מציין המרדים נוקשות בלתי-רגילה של שריר המסטר. הניתוח ממשיך תחת

הרדמה עם sevoflurane. כ-35 דקות לאחר תחילת ההרדמה, מוניטור ה-end-tidal CO₂ מראה עלייה חדה מ-38 ל-62 מ"מ כספית **למרות** שקצב האוורור לא שונה, הדופק עולה ל-134, וטמפרטורת הליבה עולה מ-36.8°C ל-38.9°C תוך 15 דקות בלבד.

1. מה הטריגר הסביר ביותר לתמונה הקלינית שמתוארת בווינטיטה, ומה האיבר התוך-תאי המעורב?

זיהום חיידקי אקוטי של פצע הניתוח דרך תעלת ה-DHP
גז נדיפי/סוקסיניל-כולין הגורמים לפתיחה בלתי-נשלטת של תעלת RYR1 על ה-sarcoplasmic reticulum
תגובה אלרגית לחומר החיטוי בעור, ללא קשר לתעלות סידן
ירידה בזרימת הדם הכלילית עקב לחץ הפנאומופריטונאום

2. מדוע דווקא עליית ה-end-tidal CO₂ (ולא החום עצמו) נחשבת לסימן התוך-ניתוחי המוקדם ביותר ל-MH?

כי מד החום בחדר הניתוח פחות מדויק ממד ה-CO₂
כי חום גוף נמדד רק בסוף הניתוח
כי המטבוליזם ההיפר-פעיל מייצר עודף CO₂ מיידית, בעוד שהחום מצטבר בהדרגה עד שהוא נמדד כחריגה
כי CO₂ עולה רק לאחר שהחום כבר עלה

3. מהי הפעולה התרופתית הראשונה שחייבת להינתן ברגע שמאובחנת היפרתרמיה ממאירה?

פרצטמול IV להורדת חום
הידרוקורטיזון IV לדיכוי התגובה הדלקתית
בטא-בלוקר להאטת הדופק
דנטרולן 2.5 מ"ג/ק"ג IV, לצד הפסקת הגז הנדיפי ומתן חמצן 100%

4. מטופל בן 55 ידוע כנשא MRSA, אמור לעבור ניתוח בטן אלקטיבי. איזו אנטיביוטיקה פרופילקטית ומתי הכי מתאימות?

Vancomycin, החל תוך 120 דקות לפני החתך (זמן עירוי ארוך)
Cefazolin, מיד לאחר סגירת הפצע

Vancomycin, ניתן כבולוס מהיר דקה לפני החתך
אין צורך באנטיביוטיקה פרופילקטית בניתוח בטן אלקטיבי

5. ילדה בת 6 מתוכננת לניתוח אלקטיבי בשעה 08:00. לפי הנחיות ה-ASA 2017, עד מתי מותר לה לשתות נוזלים צלולים (מים)?

עד חצות בלבד (הכלל הישן)
עד שעתיים לפני הניתוח
אסור לשתות כלל מהערב הקודם
עד 6 שעות לפני הניתוח בלבד, זהה לארוחה קלה

6. מטופלת בת 78 עם מחלת לב איסכמית חמורה, המהווה איום מתמיד על חייה, מגיעה לניתוח דחוף (לא אלקטיבי) לתיקון בקע כלוא. מהו סיווג ה-ASA הנכון שלה?

ASA II
ASA III
ASA 4E
ASA I

10 סיכום של הסיכום

- הערכת סיכון: סיווג ASA I-V (E+ לחירום) הוא הכלי הבסיסי; ACS NSQIP SRC מוסיף חיזוי מדויק יותר. הסכמה מדעת = 6 מרכיבים (אבחנה, פרוצדורה, סיכונים, סיכויי הצלחה, כשירות, חלופות).
- מניעת SSI: Cefazolin קו ראשון (Vancomycin ל-MRSA/אלרגיה) — מתן תוך 60 דקות (120 לונקומיצין) לפני החתך, לא יותר מ-24 שעות אחרי (עד 48 בלב-חזה).
- צום: כלל 2-4-6 — נוזלים צלולים 2 שעות, חלב אם 4 שעות, ארוחה קלה 6 שעות.

• **MH — מנגנון:** מוטציית RYR1 → שחרור סידן בלתי-נשלט → כיווץ מתמשך וצריכת ATP עצומה → חום/CO₂/לקטט/רבדומיוליה. הסימן המוקדם ביותר: עליית ETCO₂ למרות אוורור קבוע.

• **MH — טיפול:** עצירת הגז הנדיף, חמצן 100%, דנטרולן 2.5 מ"ג/ק"ג IV (חוזר כל 10–15 דק'), קירור פעיל, טיפול תומך. תמותה ירדה מ-60%–80% ל- >5% הודות לדנטרולן.

• **אחרים לזכור:** תסחיף גז → ירידת ETCO₂ (הפוך מ-MH); מונופולר עובר דרך כל הגוף (דורש אלקטרודת חזרה), ביפולר נשאר ברקמה שבין הלסתות בלבד.